

Контрольная работа по линейному программированию — Экзамен №2

Вопрос 1.

Рассмотрите задачу в равенственной форме

$$\begin{array}{ll}\text{максимизировать} & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{при усл.} & \sum_{j=1}^n a_j x_j = \mathbf{b}, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n.\end{array}$$

Сделайте замену $x_j = \xi_j^2$ и рассмотрите связанную задачу

$$\begin{array}{ll}\text{максимизировать} & \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 \\ \text{при усл.} & \sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = \mathbf{b}.\end{array}$$

Пусть V — множество базисных допустимых решений исходной ЛП, а W — множество точек $(\xi_1^2, \dots, \xi_n^2)$, где ξ удовлетворяет *первым условиям оптимальности* этой нелинейной задачи.

- (а) Докажите включение $V \subset W$.
- (б) Сделайте вывод о практической пригодности указанной нелинейной формулировки как средства решения исходной ЛП.

Вопрос 2.

Рассмотрим прямую и двойственную задачи

$$\begin{array}{llll}\text{максимизировать} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} & \text{минимизировать} & \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ \text{при усл.} & \mathbf{Ax} + \mathbf{w} = \mathbf{b}, & \text{при усл.} & \mathbf{A}^T \mathbf{y} - \mathbf{z} = \mathbf{c}, \\ & \mathbf{x} \geq 0, & & \mathbf{y} \geq 0, \\ & \mathbf{w} \geq 0, & & \mathbf{z} \geq 0.\end{array}$$

Предположим, что множество $P = \{(\mathbf{x}, \mathbf{w}) : \mathbf{Ax} + \mathbf{w} = \mathbf{b}, \mathbf{x}, \mathbf{w} \geq 0\}$ имеет непустую внутренность и ограничено. Для каждого $\mu > 0$ существует единственная четверка $(\mathbf{x}_\mu, \mathbf{w}_\mu, \mathbf{y}_\mu, \mathbf{z}_\mu)$, удовлетворяющая системе центрального пути

$$\begin{aligned}\mathbf{Ax}_\mu + \mathbf{w}_\mu &= \mathbf{b}, \\ \mathbf{A}^T \mathbf{y}_\mu - \mathbf{z}_\mu &= \mathbf{c}, \\ X_\mu Z_\mu e &= \mu e, \\ Y_\mu W_\mu e &= \mu e,\end{aligned}$$

где $X_\mu = \text{diag}(\mathbf{x}_\mu)$, $W_\mu = \text{diag}(\mathbf{w}_\mu)$, $Y_\mu = \text{diag}(\mathbf{y}_\mu)$, $Z_\mu = \text{diag}(\mathbf{z}_\mu)$, $e = (1, \dots, 1)^T$.
Докажите:

- (а) (*Ограниченность*) Для любого $0 < \mu^0 < \infty$ множество $\{(\mathbf{x}_\mu, \mathbf{w}_\mu, \mathbf{y}_\mu, \mathbf{z}_\mu) : 0 < \mu \leq \mu^0\}$ ограничено.
- (б) (*Монотонность*) Если $0 < \mu' < \mu$, то $\mathbf{c}^T \mathbf{x}_{\mu'} \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}_\mu$ и $\mathbf{b}^T \mathbf{y}_{\mu'} \leq \mathbf{b}^T \mathbf{y}_\mu$, причём при неравенстве точек выполняются строгие неравенства.
- (с) (*Предел*) Существует предел $(\mathbf{x}_\mu, \mathbf{w}_\mu, \mathbf{y}_\mu, \mathbf{z}_\mu) \rightarrow (\mathbf{x}^0, \mathbf{w}^0, \mathbf{y}^0, \mathbf{z}^0)$ при $\mu \downarrow 0$. При наличии оптимальной пары со строгой дополнительной $\mathbf{x}_{P^*}^0$ является аналитическим центром примальной оптимальной грани, а $\mathbf{z}_{Z^*}^0$ — аналитическим центром двойственной оптимальной грани.

Вопрос 3.

Используя определение центральной траектории из предыдущего вопроса, решите

$$\begin{aligned} & \text{максимизировать} && (\cos \theta) x_1 + (\sin \theta) x_2 \\ & \text{при усл.} && x_1 \leq 1, \\ & && x_2 \leq 1, \\ & && x_1 \geq 0, \\ & && x_2 \geq 0, \end{aligned}$$

где $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ — фиксированный параметр. Введя слэки w_1, w_2 и двойственные переменные y_1, y_2 (с двойственными слэками z_1, z_2), выведите *явные формулы* для $(\mathbf{x}_\mu, \mathbf{w}_\mu, \mathbf{y}_\mu, \mathbf{z}_\mu)$ и вычислите $\lim_{\mu \rightarrow \infty} \mathbf{x}_\mu$ и $\lim_{\mu \rightarrow 0} \mathbf{x}_\mu$.

Вопрос 4.

Докажите масштабную инвариантность прямой–двойственной интериорной траектории.

$$\begin{array}{ll} \text{максимизировать} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} & \text{минимизировать} & \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ \text{при усл.} & \mathbf{Ax} + \mathbf{w} = \mathbf{b}, & \text{при усл.} & \mathbf{A}^T \mathbf{y} - \mathbf{z} = \mathbf{c}, \\ & \mathbf{x} \geq 0, & & \mathbf{y} \geq 0, \\ & \mathbf{w} \geq 0, & & \mathbf{z} \geq 0. \end{array}$$

Пусть R, S — диагональные матрицы с положительными диагоналями. Рассмотрите масштабированные задачи

$$\begin{array}{ll} \text{максимизировать} & (S\mathbf{c})^T \bar{\mathbf{x}} & \text{минимизировать} & (R\mathbf{b})^T \bar{\mathbf{y}} \\ \text{при усл.} & RAS \bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{w}} = R\mathbf{b}, & \text{при усл.} & SA^T R \bar{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{z}} = S\mathbf{c}, \\ & \bar{\mathbf{x}} \geq 0, & & \bar{\mathbf{y}} \geq 0, \\ & \bar{\mathbf{w}} \geq 0, & & \bar{\mathbf{z}} \geq 0. \end{array}$$

Предположим, что начальные точки удовлетворяют $\bar{\mathbf{x}}^0 = S^{-1}\mathbf{x}^0$, $\bar{\mathbf{w}}^0 = R\mathbf{w}^0$, $\bar{\mathbf{y}}^0 = R^{-1}\mathbf{y}^0$, $\bar{\mathbf{z}}^0 = S\mathbf{z}^0$. Докажите, что для всех $k \geq 1$ сохраняются $\bar{\mathbf{x}}^k = S^{-1}\mathbf{x}^k$, $\bar{\mathbf{w}}^k = R\mathbf{w}^k$, $\bar{\mathbf{y}}^k = R^{-1}\mathbf{y}^k$, $\bar{\mathbf{z}}^k = S\mathbf{z}^k$.

Вопрос 5.

Метод больших штрафов (Big- M) и связь с двухфазной процедурой. Исходная задача:

$$\begin{aligned} & \text{минимизировать} && \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ & \text{при усл.} && \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \\ & && \mathbf{x} \geq 0. \end{aligned}$$

Аппроксимация с искусственными переменными $\mathbf{u} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^m$ и параметром $M > 0$:

$$\begin{array}{ll} \text{минимизировать} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} + M \sum_{i=1}^m u_i \\ \text{при усл.} & \mathbf{Ax} + \mathbf{u} = \mathbf{b}, \\ & \mathbf{x} \geq 0, \\ & \mathbf{u} \geq 0. \end{array}$$

Докажите:

- (a) Если в оптимуме $\mathbf{u} = 0$, то соответствующий $\mathbf{x}$ — оптимальное базисное допустимое решение исходной задачи.
- (b) Если для каждого $M > 0$ оптимум достигается при $\mathbf{u} \neq 0$, то исходная задача недопустима.
- (c) Если для каждого $M > 0$ аппроксимированная задача неограниченна снизу, то исходная задача либо неограниченна, либо недопустима.
- (d) Докажите монотонность: если $M_1 \leq M_2$, то $V(M_1) \leq V(M_2)$.